

考题汇总

2026 年 5 月 21 日

测试与检测技术基础 - 题库整理（含参考答案）

> 用于刷题：按题型/题号整理，并补充填空/简答参考答案、计算题完整过程。>
更新日期：2026-05-21

- 简答题和填空题默认使用表格（table）整理，便于快速对照刷题。
- 图片按题号强绑定，避免串题。

第 1 题	2025	超 声 检 测 读 图： 声 速 2000m/s、 厚 100mm， 判断缺陷有无/深度/大小	1) 先识别始波-缺陷波-底波；2) 深度公式 $d = \frac{vt}{2}$ ；3) 缺陷波稳定且位于底波前可判缺陷；4) 大小可用当量法/回波高度法。
第 1 题	2024	国际单位制七个基本单位	m、 kg、 s、 A、 K、 mol、 cd。
第 2 题	2025	射线检测：三种射线、本质区别、衰减原因、三类效应	1) X/ /中子；2) X/ 为电磁辐射，中子为粒子辐射；3) 衰减 $I = I_0 e^{-\mu x}$ ；4) 电离/光化学/荧光效应对应检测机制。
第 2 题	2024	射线三问（名称本质、衰减机理、三效应机理与应用）	同 2025，补充材料与能量区间匹配。
第 3 题	2025	传感器 + 涡流：列举传感器；频率与透深；饱和磁化目的	1) 电阻/电感/电容/压电/霍尔/光电；2) 频率低透深大；满足透深下频率高灵敏度更好；3) 饱和磁化用于减小磁导率变化干扰。
第 3 题	2024	超声读图	识别始波/缺陷波/底波并由时差定深度。
第 4 题	2025	电桥、阀门检测、调理电路、小缺陷评定	1) 电桥将阻抗变化转电信号；2) 阀门检测可用超声反射或涡流/磁致；3) 调理电路：放大/滤波/隔离；4) 小于声束截面常用回波高度法/当量法。
第 4 题	2024	超声仪器校准指标	水平线性、垂直线性、时基准确度。
第 5 题	2025	涡流阻抗图判断	导磁率、导电率、缺陷共同影响阻抗轨迹方向与幅值。
第 5 题	2024	声发射时差法	由两传感器到达时间差定位声源。
第 6 题	2025	材料判断（钢/铝/铜/石墨等）	低导电或非导磁材料变化小；铝铜变化大；钢材轨迹特征明显不同。

> 2025 超声检测读图参考图：

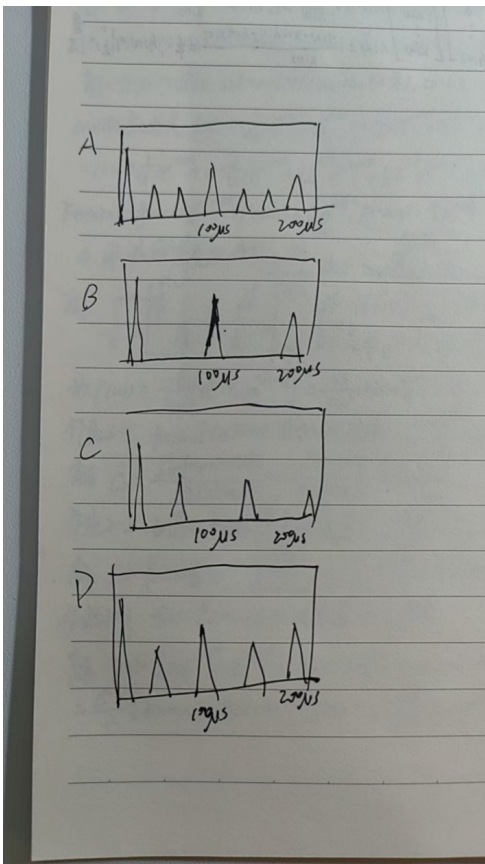
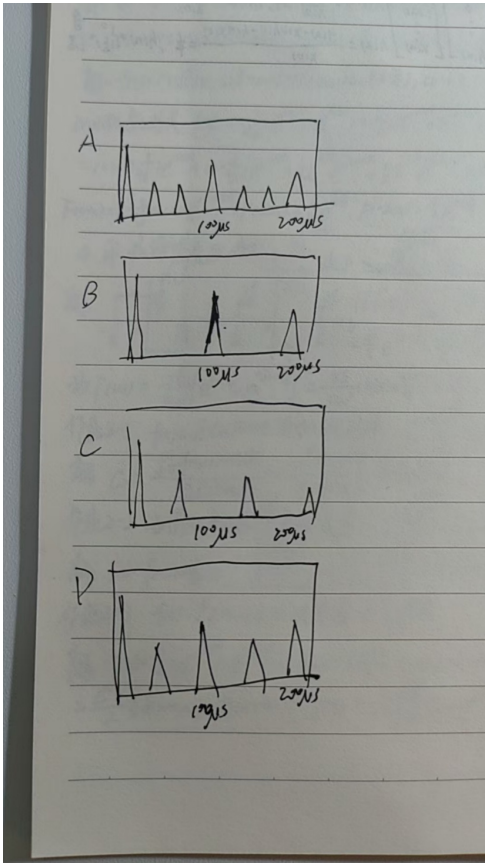


图 2:

0.1 填空题（表格整理）

题号	年份	题目	参考答案
第 1 题	2024	电阻式传感器可测物理量（三空）	位移、应变、温度。
第 2 题-1	2024	涡流检测频率下降,检测深度会?	增大。
第 2 题-2	2024	饱和磁化预处理目的（两空）	减小磁导率变化影响; 提高检测稳定性。

0.2 计算填空题

0.2.1 第 11 题（2025，信号处理基础）

- $\delta(t)$ 的傅里叶变换: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ 。
- $f(t)$ 与 $\delta(t)$ 卷积: $f(t) * \delta(t) = f(t)$ 。
- 时域周期 T_p 、采样间隔 T_s :
- 频域周期 $1/T_s$ 。
- 频域离散间隔 $1/T_p$ 。
- 若 $f * h_1$ 与 f 和 h_2 的互相关形式一致, 常用关系可写为 $h_1(t) = h_2(-t)$ (按互相关定义约定)。

0.2.2 第 15 题（2022）

- 时域/频域周期关系: $\Delta f = 1/T$, 角频率形式 $\Delta\omega = 2\pi/T$ 。

0.2.3 第 16 题（2022）

- 采样频率一般满足 $f_s \geq 2f_{max}$ 。
- N 点频率分辨率 $\Delta f = f_s/N$, 故 $N = f_s/\Delta f$ 。

0.3 计算题（完整过程）

0.3.1 第 12 题（2025）

- (1) 求卷积: $f_1(t) = 1(|t| < 1)$, $f_2(t) = 0.5t(0 \leq t \leq 3)$ 。
- 解:
- 卷积定义 $(f_1 * f_2)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$ 。

- 由 $f_1(\tau)$ 支持区间 $\tau \in (-1, 1)$; $f_2(t - \tau)$ 要求 $0 \leq t - \tau \leq 3$, 即 $t - 3 \leq \tau \leq t$ 。
- 交集区间: $\tau \in [\max(-1, t - 3), \min(1, t)]$ 。
- 故
- $(f_1 * f_2)(t) = \int_{\max(-1, t-3)}^{\min(1, t)} 0.5(t - \tau) d\tau$ (当上下限满足时, 否则为 0)。
- 分段结果:
- 当 $t < -1$ 或 $t > 4$, $(f_1 * f_2)(t) = 0$ 。
- 当 $-1 \leq t \leq 1$, $(f_1 * f_2)(t) = \frac{(t+1)^2}{4}$ 。
- 当 $1 \leq t \leq 2$, $(f_1 * f_2)(t) = t$ 。
- 当 $2 \leq t \leq 4$, $(f_1 * f_2)(t) = \frac{4 - (t-2)^2}{4}$ 。
- (2) 傅里叶变换相关计算 (通法)
- 线性: $\mathcal{F}\{af + bg\} = aF + bG$ 。
- 时移: $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$ 。
- 微分: $\mathcal{F}\{f^{(n)}(t)\} = (j\omega)^n F(\omega)$ 。
- 卷积: $\mathcal{F}\{f * g\} = F(\omega)G(\omega)$ 。
- (3) 基底展开求 C_{12} (最小二乘)
- 设用 f_2 近似 f_1 : $f_1 \approx C_{12}f_2$ 。
- 最小化 $E = \int |f_1 - C_{12}f_2|^2 dt$ 。
- 对 C_{12} 求导令零得
- $C_{12} = \frac{\langle f_1, f_2 \rangle}{\langle f_2, f_2 \rangle}$ 。
- 其中 $\langle a, b \rangle = \int a(t)b(t)dt$ 。

0.3.2 第 17 题 (2022)

- 题目: $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$, $f_s(t) = p(t)f(t)$, 求 $F_s(\omega)$ 。

- 解：
- 冲激串傅里叶变换： $P(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$ ，
 $\omega_s = 2\pi/T$ 。
- 时域相乘对应频域卷积： $F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} (F * P)(\omega)$ 。
- 代入得
- $F_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(\omega - k\omega_s)$ 。
- 结论：频谱以
 ω_s 为间隔周期复制，幅度系数 $1/T$ 。

0.4 简答题/综合题（2022）

0.4.1 第 1 题

- 导出单位 SI 基本单位表达：按量纲分解（如 $N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ ， $\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$ 等）。

0.4.2 第 2 题

- 带通可由高通 + 低通组合；带阻可由低通与高通并行/叠加构造。
- 一阶有源低通截止频率： $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ 。

0.4.3 第 3 题

- 声发射原理：材料局部快速释能产生弹性波，传感器接收后定位与表征损伤。

0.4.4 第 4 题

- X、 γ 、中子射线本质同前；X 射线管电压上升会提高能量与穿透能力。

0.4.5 第 5 题

- 合成矩形波常用奇次谐波： $1:3:5:\dots$ 。

0.4.6 第 6 题

- 脉冲反射法：单侧可检，依赖回波；穿透法：双侧布置，适合对比衰减。

0.4.7 第 7 题

- 涡流缺陷会引起阻抗轨迹畸变/偏移，可用于定性定位与分级。

0.4.8 第 8 题

- $x(t) = A \sin(\omega t + a)$, $y(t) = B \sin(\omega t + a - b)$ 的互相关主峰对应相位差 b 。

0.4.9 第 9 题

- 常见传感器与应用：电阻（应变）、电容（位移）、压电（振动/超声）、霍尔（磁场）、光电（位移/计数）。

0.4.10 第 10 题

- 傅里叶二次求导关系： $\mathcal{F}\{f''(t)\} = (j\omega)^2 F(\omega) = -\omega^2 F(\omega)$ 。

0.4.11 第 11 题

- 涡流频率选择：先满足透入深度，再提高频率以增强灵敏度与分辨力。

0.4.12 第 12 题

- 识别底波：通常为稳定、周期性位置、幅值较大的后沿回波；中间异常峰常为缺陷波。

0.4.13 第 13 题

- 交流/直流电桥优点略；常见调理电路：放大、滤波、整流、隔离、阻抗匹配。

0.4.14 第 14 题

- 卷积与相关流程都含“平移-乘积-积分”；差别是相关通常不翻转自身信号定义不同。
- 当一个信号为偶函数时，卷积与相关形式可一致。

0.5 年份缺失说明

- 2017、2006 为扫描件，未补题干与答案。

5) 低通滤波器和高通滤波器是滤波器的基本结构形式。请问如何利用低通滤波器和高通滤波器构造带通滤波器和带阻滤波器。分析下图滤波器的种类，并分析其截止频率。(4分)

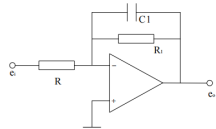


图 3: